EBOB, EKOK ve Aralarında Asal Sayılar

M.8.1.1.2. İki doğal sayının EBOB ve EKOK'unu hesaplar, ilgili problemleri çözer. · M.8.1.1.3. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.

HATIRLAYALIM

- İki pozitif doğal sayıyı kalansız bölen ortak bölenlerin en büyüğüne EBOB, sıfır dışındaki pozitif ortak katların en küçüğüne EKOK denir.
- Asal çarpanların üslü çarpımıyla hesaplamada EBOB için yalnız ortak asal çarpanların küçük üsleri, EKOK için tüm asal çarpanların büyük üsleri seçilir.
- 1 dışında ortak böleni olmayan iki pozitif doğal sayı aralarında asaldır; aralarında asal sayıların EBOB'u 1, EKOK'u ise bu iki sayının çarpımıdır.

1 TABLOYU TAMAMLA

Tablodaki sayı çiftlerinin asal çarpan açılımlarından yararlanarak en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) yazınız. İlk satır örnektir.

Sayı çifti	Asal çarpanlarla yazılışı	EBOB	EKOK
18 ve 30	$18 = 2 \cdot 3^2$, $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$	6	90
12 ve 20	$12 = 2^2 \cdot 3$, $20 = 2^2 \cdot 5$		
28 ve 42	$28 = 2^2 \cdot 7$, $42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$		
9 ve 16	$9 = 3^2$, $16 = 2^4$		

2 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki EBOB ve EKOK ifadelerini sağ sütundaki değerleriyle eşleştiriniz. Harfleri kutulara yazınız.

☐ 1. EBOB(24, 36)
☐ 2. EKOK(12, 15)
☐ 3. EBOB(14, 25)

a) 12
b) 1
c) 60

3 KISA CEVAP

İki farklı depoda bulunan 48 litre ve 60 litre zeytinyağı, birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak biçimde eşit hacimli şişelere doldurulacaktır. Bir şişenin hacmi en fazla kaç litre olur ve toplam kaç şişe gerekir?

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki iki deniz fenerinden birincisi 15 saniyede bir, ikincisi 20 saniyede bir ışık çakmaktadır. İki fener aynı anda ışık çaktıktan sonraki 3 dakika (180 saniye) içinde kaç kez daha birlikte ışık çakarlar?

1. Deniz Feneri
15 saniyede bir ışık çakmaktadır.

2. Deniz Feneri
20 saniyede bir ışık çakmaktadır (Toplam süre: 180 saniye).

(A) 2 kez (B) 3 kez (C) 4 kez (D) 6 kez

5 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki dört karttan birinde yazan sayıların her ikisi de tek başına asal sayı değildir; ancak ortak bölenleri yalnız 1 olduğu için aralarında asaldır. Bu koşulu sağlayan kart aşağıdakilerden hangisidir?

I. kart
12 ve 18

II. kart
15 ve 25

III. kart
16 ve 21

IV. kart
20 ve 35

(A) I. kart (12 ve 18)
(B) II. kart (15 ve 25)
(C) III. kart (16 ve 21)
(D) IV. kart (20 ve 35)

6 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

EBOB, EKOK ve aralarında asallıkla ilgili ifadelerden doğru olanların D, yanlış olanların Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Aralarında asal olan iki doğal sayının 1 dışında ortak pozitif böleni yoktur.	☐	☐
İki doğal sayının aralarında asal olabilmesi için her ikisinin de asal sayı olması zorunludur.	☐	☐
Ardışık iki pozitif doğal sayı her zaman aralarında asaldır ve EBOB'ları 1'dir.	☐	☐
Asal çarpanlarla EBOB hesaplanırken ortak asal çarpanların büyük üslü olanları seçilir.	☐	☐

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki kartlarda A ve B doğal sayılarının asal çarpanlarının üslü çarpımı biçiminde yazılışı verilmiştir. Buna göre EBOB(A, B) ve EKOK(A, B) ifadeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir?

A Doğal Sayısının Açılımı
$A = 2^3 \cdot 3^2 \cdot \cdot 5$

B Doğal Sayısının Açılımı
$B = 2^2 \cdot 3^4 \cdot 7$

(A) EBOB(A, B) = $2^2 \cdot 3^2$ ve EKOK(A, B) = $2^3 \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 7$
(B) EBOB(A, B) = $2^3 \cdot 3^4$ ve EKOK(A, B) = $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$
(C) EBOB(A, B) = $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$ ve EKOK(A, B) = $2^3 \cdot 3^4 \cdot 7$
(D) EBOB(A, B) = $2 \cdot 3$ ve EKOK(A, B) = $2^5 \cdot 3^6 \cdot 5 \cdot 7$

8 SIRALAMA

İki pozitif doğal sayının EBOB değerini asal çarpanların üslü çarpımı yardımıyla bulmak için izlenecek adımları baştan sona doğru 1'den 4'e kadar sıralayınız.

- ☐ Seçilen ortak asal çarpan kuvvetleri birbiriyle çarpılarak EBOB değeri hesaplanır.
- ☐ Verilen iki doğal sayının her biri bölen listesi yardımıyla asal çarpanlarına ayrılır.
- ☐ İki açılımda da ortak olarak bulunan asal çarpanlar belirlenir ve her birinin küçük üslüsü seçilir.
- ☐ Her iki sayı, asal çarpanlarının üslü ifadelerinin çarpımı biçiminde düzenlenerek yazılır.

9 KISA CEVAP · DÜŞÜN

Kenar uzunlukları santimetre cinsinden a ve b doğal sayıları olan bir dikdörtgenin kenar uzunlukları aralarında asaldır. EKOK(a, b) = 72 olduğuna göre EBOB(a, b) değerini ve dikdörtgenin alanını (a · b) bulunuz.

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki dört problem kartında günlük yaşamdan farklı durumlar verilmiştir. Numaralanmış kartların hangisindeki problemi çözmek için ortak bölen (EBOB) yerine ortak kat (EKOK) **kullanılmalıdır?**

I. Problem Kartı Çuvallardaki bakliyatı eşit kütleli poşetlere paylaştırma	**II. Problem Kartı** 12 ve 18 dakika arayla kalkan iki vapurun birlikte kalkışı
III. Problem Kartı İki tahta çubuğu eşit uzunlukta parçalara kesme	**IV. Problem Kartı** İki farklı meyve grubunu eşit sayıda kasalara dizme

Ⓐ I. problem kartı (Çuvallardaki bakliyatı eş poşetlere paylaştırma)

Ⓑ II. problem kartı (Farklı aralıklarla kalkan iki vapurun birlikte kalkışı)

Ⓒ III. problem kartı (İki tahta çubuğu eşit uzunlukta parçalara kesme)

Ⓓ IV. problem kartı (İki farklı meyve grubunu eşit sayıda kasalara dizme)

11 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki çarpım bağıntısı kartında 36 ve K pozitif doğal sayılarının EBOB ile EKOK değerleri verilmiştir. Karttaki bilgilere göre K doğal sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

Sayılar · 36 ve K

Sayıların Çarpımı ile EBOB · EKOK İlişkisi
EBOB(36, K) · 6

EKOK(36, K) · 180

Ⓐ 18 Ⓑ 24 Ⓒ 25 Ⓓ 30

12 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına uyan matematik kavramlarını kutulara yazınız. Turuncu kutulardaki harfler, bir doğal sayıyı kalansız bölen sayılardan her birini anlatan terimi oluşturur.

İki sayının ortak bölenlerinin en büyüğünü gösteren kısaltma ☐☐☐☐

Bir bütünü kalansız eş parçalara ayırma işlemi ☐☐☐☐☐

1 ve kendisinden başka pozitif böleni olmayan birden büyük sayı ☐☐☐☐

Sıfır dışındaki pozitif ortak katların en küçüğünü gösteren kısaltma ☐☐☐☐

Bir doğal sayıyı kalansız bölen pozitif tam sayıların diğer adı ☐☐☐☐☐☐

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

13 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki kavramlarla tamamlayınız. Bir kavram artacaktır.

EKOK | bir | küçük | büyük

1. Ortak asal çarpanların en _____ üslüleri çarpılarak EBOB bulunur.
2. İki sayının sıfır dışındaki en küçük ortak katına _____ denir.
3. Aralarında asal olan iki doğal sayının EBOB değeri _____ olur.

14 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Bir öğrencinin ileri sürdüğü "Problemde 'en az' ifadesi geçiyorsa her zaman EKOK alınır." iddiasının neden yanlış olduğunu eşit büyüklükte gruplara ayırma örneğiyle açıklayınız.

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.